

财务舞弊项目五项核心创新方案

项目方向：基于证据约束与反证挑战的上市公司收入舞弊风险预筛查智能体

文档用途：团队内部统一方案、向指导老师说明创新点

更新日期：2026年7月15日

一、筛选结论

结合团队成员提出的方案以及竞赛对“专业深度、技术创新、落地可行、效果评估、文档展示”的要求，建议最终冻结以下五项核心创新：

- 可回查、可拦截的**证据硬准入门槛**；
- 披露文本—财务数据—外部信息的**三源互证与证据闭合度分级**；
- 输出结论前必须通过的**强制反证挑战与结论降级机制**；
- 连续多年度的**风险轨迹追踪与可解释分层归因**；
- 不偷看处罚结果的**监管时点隔离回测**。

五项创新不是五个彼此分散的功能，而是一条完整链路：

发现异常 → 三源互证 → 主动寻找正常解释 → 证据硬校验 → 判断风险是否持续恶化 → 生成审计任务 → 用历史案件盲测效果

系统定位为**公开信息条件下的财务舞弊风险线索预筛查工具**，不直接认定企业“已经舞弊”，也不代替注册会计师出具审计结论。

二、创新点一：可回查、可拦截的“证据硬准入门槛”

1. 核心逻辑

不是让AI说得像专家，而是要求每条风险线索必须带有完整“出生证明”。只有通过程序校验的结果，才能进入正式报告。

每条风险线索至少必须包含：

- 文件名称、公告日期和来源链接；
- PDF电子页码与年报印刷页码（印刷页码允许人工确认后锁定）；
- 支撑结论的原文片段；
- 涉及的财务数字、单位、期间和计算公式；
- 涉及的财务报表项目；
- 对应管理层认定，如发生、完整性、截止、准确性、计价与分摊；
- 至少一种可能的正常商业解释；
- 当前缺少的关键证据；
- 建议实施的下一步审计程序。

页码不存在、数字无法复算、原文不支持结论、期间或单位错误，以及直接使用“已经造假”等越界措辞时，程序应当自动驳回、降级或退回补充，不允许直接导出。

2. 创新价值

- 解决大模型引用错误、数字幻觉和结论无法追溯的问题；
- 将AI输出转化为可以由老师、评委和审计人员重新核对的工作底稿；
- 同时体现可解释AI、审计证据和人工复核三方面的专业深度；
- 技术实现稳定，可用结构化字段、页码检索和确定性程序校验完成。

3. 现场展示方式

故意让AI生成一条缺少页码或计算错误的高风险结论，展示系统如何将其拦截；补齐原文和数字后，风险卡才允许进入正式报告。

三、创新点二：三源互证与“证据链闭合度”分级

1. 核心逻辑

将每条风险线索的依据划分为三个相对独立的来源：

1. **财务数据源**：财务报表、附注中的收入、应收账款、合同资产、经营现金流、毛利率等数字；
2. **披露描述源**：收入确认政策、业务模式、主要客户、结算方式、总额法或净额法说明等文字；

3. **外部佐证源**：分析截止日前已经公开的前期公告、交易所问询及回复、同行业对比、监管文件等材料。

系统同时检查文字和数字是否互相支持。例如，公司文字披露自己只提供撮合或代理服务，却按商品交易总额确认收入；或者声称回款情况良好，但应收账款和合同资产连续大幅增长、经营现金流持续背离。

2. 闭合度分级

- **高闭合度**：三类来源均指向同一风险，并且关键数字和原文能够相互勾稽；
- **中闭合度**：两类来源相互支持，但仍缺少一项关键外部或内部证据；
- **低闭合度**：只有单一指标异常，标记为观察项，不进入高风险报告；
- **相互矛盾**：不同来源结论冲突，转交反证挑战模块，不机械提高风险等级。

“闭合度”衡量的是现有公开证据的完整程度，不等同于“企业舞弊概率”。

3. 创新价值

- 合并了团队提出的“财报文字+财务数据联合校验”和“证据链三角闭合度”思路；
- 比只看财务比率或只让AI阅读年报更完整；
- 风险等级能够拆解为具体证据来源，避免黑箱评分；
- 外部信息不齐全时仍可降级运行，具有较好的现实稳定性。

四、创新点三：强制反证挑战与结论降级机制

1. 核心逻辑

取消多个AI自由争论的表演式设计。系统提出风险假设后，必须主动寻找至少一种“该现象可能属于正常经营”的解释，并检查现有材料能否支持这种解释。

例如，发现“收入大幅增长但现金流没有同步增长”时，系统必须依次考虑：

- 是否因为结算周期发生变化；
- 是否新增了账期较长的大客户；
- 是否属于行业整体的季节性或周期性变化；

- 是否存在年末集中交付但期后正常回款；
- 是否因业务结构变化导致现金流暂时滞后。

反证不能由AI凭空编造，同样需要对应的年报原文、行业数据或公告依据。

2. 三种处理结果

- **风险保留**：正常解释缺乏证据，或者仍无法解释主要矛盾；
- **风险降级**：正常解释能够解释部分异常，但仍存在证据缺口；
- **暂缓输出**：现有公开资料不足以区分正常变化和舞弊风险，只生成待核查任务。

3. 创新价值

- 直接体现审计职业怀疑和避免确认偏误；
- 降低“看到异常就报警”的误报问题；
- 比简单设置调查员、辩护员自由辩论更稳定、更容易测试；
- 评委可以清楚看到系统为什么保留、降低或撤回某项风险。

五、创新点四：多期风险轨迹追踪与可解释分层归因

1. 对原方案的调整

团队提出的“因果推理引擎自动区分行业周期、经营调整和人为操纵，并量化舞弊概率”上限很高，但首版直接宣称完成因果识别和舞弊概率预测，容易受到以下质疑：

- 公开数据不足以证明真正的因果关系；
- 样本量较小时，舞弊概率无法得到可靠校准；
- 行业、公司规模和会计口径差异可能造成伪相关。

因此建议改名为**“风险轨迹追踪与可解释分层归因”**：系统提供有证据支持的可能成因和风险等级，不宣称已经识别真实因果或计算出精确舞弊概率。

2. 具体实现

系统把连续3—5个年度视为独立时间切片，对收入确认、应收账款、现金流、毛利率、客户集中度等风险分别追踪，并计算透明的累积强度：

- 持续期数；
- 相对公司历史的异常幅度；
- 相对同行业的偏离程度；
- 风险是否逐年恶化或加速；
- 管理层解释是否发生变化；
- 后续现金回收或经营数据是否能够验证前期解释。

输出示例：

- 连续三年恶化：红色高风险；
- 单年突发、缺少其他证据：黄色观察；
- 风险先升后降：关注改善是否真实且可持续；
- 与行业同步变化：优先列为行业因素，不直接作为企业特有舞弊线索；
- 与公司公开说明一致且得到后续数据验证：降级处理。

3. 创新价值

- 将团队的“多期风险累积”和“异常成因判断”合并为一个可实现模块；
- 能区分一次性波动与持续性风险，减少单一阈值误报；
- 既保留未来加入更复杂因果模型的上限，又保证初赛版本能够稳定完成；
- 时间轨迹适合用折线、颜色和风险路径进行直观展示。

六、创新点五：不偷看答案的“监管时点隔离回测”

1. 核心逻辑

普通案例展示往往把处罚决定和年报一起交给AI，AI很容易直接复述已知答案，无法证明系统具有提前发现能力。

本项目为每个历史案件设置分析截止日T0：

- **T0输入库**：只保存截止日以前已经公开的原始年报、审计报告和公告；
- **T1答案库**：保存后来发布的问询函、差错更正、立案公告和最终处罚决定；

- 系统运行时严格锁定T1材料，先生成风险线索并保存运行时间、模型版本和结果哈希；
- 完成后再解锁T1，对比系统提前发现的线索与监管最终认定事项。

必要时隐藏公司名称和证券代码，减少大模型通过既有记忆直接说出知名案件答案的可能性。

2. 评价指标

- 关键财务数字提取准确率；
- 原文和页码引用正确率；
- 通过证据门槛后的无依据高风险结论数量；
- Top-5风险对后续监管事项的覆盖率；
- 反证挑战前后的误报减少情况；
- 审计任务卡的可执行性评分；
- 同一案例重复运行的稳定性。

同时比较固定财务规则、单一大模型、只有结构化证据模板的单一大模型，以及完整系统，证明每项创新是否真正带来增量效果。

3. 创新价值

- 直接解决比赛“效果评估”最难证明的问题；
- 防止答案泄漏和案例复述，增强实验可信度；
- 历史材料均来自公开渠道，不依赖企业内部数据；
- 既适合作为论文式实验，也适合作为现场演示。

七、五项创新的稳定性与上限评估

核心创新	首版稳定性	未来上限	主要对应评分	首版建议
证据硬准入门槛	很高	很高	专业深度、技术创新、文档展示	必须完整实现
三源互证与闭合度	较高	很高	专业深度、技术创新	首版做收入、应收、现金流和总额法四类

核心创新	首版稳定性	未来上限	主要对应评分	首版建议
强制反证与结论降级	较高	较高	专业深度、伦理安全、技术创新	只做一轮结构化挑战，避免无限辩论
多期轨迹与分层归因	中高	很高	专业深度、展示效果	首版使用3年数据和透明规则，不做黑箱概率
监管时点隔离回测	很高	很高	效果评估、落地可行	必须至少完成3个完整案件

八、统一输出：从风险线索落到审计任务

通过五项机制筛选后的风险，不应只显示一个分数，而应生成结构化审计任务卡：

风险假设：可能存在年末提前确认收入风险。

证据闭合度：中。

支持证据：第四季度收入占比明显上升；应收账款增速高于收入增速；经营现金流未同步增长。

正常解释：新增大型客户账期较长。

反证结果：年报未披露信用政策变化，期后回款资料未公开，正常解释尚未得到验证。

涉及认定：营业收入的发生、截止和准确性。

缺少证据：销售合同、出库单、客户验收单、期后回款及退货记录。

建议程序：抽查年末前后交易，核对合同、物流、开票、验收和回款主体；对主要客户实施函证并检查期后回款。

这张任务卡是五项创新最终落地的共同结果，也是系统对会计师事务所业务承接、续约和审计计划阶段最直接的贡献。

九、建议在计划书中使用的总创新表述

本项目不以增加智能体数量或输出黑箱舞弊概率作为创新，而是构建“异常发现—三源互证—反证挑战—证据准入—纵向追踪—时点回测”的财务舞弊风险预筛查闭环。系统要求每条风险线索均能够回查至原始年报页码、财务数字和计算过程；通过披露文本、财务数据与外部信息三源互证评估证据闭合度；在输出前主动寻找正常商业解释并对结论进行保留、降级或暂缓；结合多年度风险轨迹区分单期波动

和持续恶化；最终通过严格隔离后续监管材料的历史案件回测，客观评价线索覆盖率、引用准确率、误报控制和审计任务可执行性。

十、暂不列为首版核心创新的内容

- **自由式多智能体辩论**：稳定性不足，容易变成多个AI重复表达；仅保留一轮结构化反证挑战；
- **精确舞弊概率预测**：缺少大规模可靠样本和概率校准，首版改为透明的风险分级；
- **自动认定企业造假**：公开信息只能发现线索，不能替代监管调查和审计取证；
- **大规模客户供应商关系图谱**：展示上限较高，但公开关系数据清洗成本大，可作为晋级后的增强模块；
- **覆盖所有舞弊类型**：首版聚焦虚假贸易、总额法与净额法、收入确认时点三类收入舞弊风险。

参考依据

1. [中国证监会：2026年打击和防范上市公司财务造假专项行动](#)
2. [中国证监会：首次对配合上市公司造假的第三方主体同步追责](#)
3. [中国注册会计师协会：运用信息技术识别与应对舞弊风险相关问题解答](#)
4. [AuditAgent：跨文档财务舞弊证据发现研究](#)
5. [FraudGCN：多关系图财务报表舞弊识别研究](#)